

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/2016	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	13/01/2016	Duração	2H	

Frequência Prática

Utilizando o IDE Pelles C, faça um projeto para cada um dos grupos.

Utilize como nome do projeto o seu nomenúmero_[numero da questão]. Exemplo: **jose1010007_1**

Faça um programa, em linguagem de programação C, que resolva as operações seguintes.

1. **(40 valores)** Verifique se os dígitos de um número inteiro introduzido estão ordenados, em ordem crescente da esquerda para a direita.

2. **(40 valores)** O número de combinações de **n** elementos em conjuntos de **m**, é dado por:

$$C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Elabore um programa que, utilizando uma função para o **cálculo do fatorial**, calcule o número de combinações, sendo dados **n** e **m**.

3. O ficheiro **"CIDADESPORTUGAL.TXT"** contem todas as cidades de Portugal, cada nome da cidade com um tamanho máximo de 30 caracteres. O ficheiro **"TEMPERATURAS.TXT"** contém valores de temperatura do ar, correspondendo às leituras feitas nas respetivas cidades, em determinado dia. Cada temperatura é representada por um número inteiro, que pode estar compreendido entre -15°C e 50°C.
 - 3.1 **(40 valores)** Elabore um programa que leia estes ficheiros e faça corresponder as cidades à respetiva temperatura mostrando os valores no ecrã, por exemplo: Guarda : 2
 Utilize **fgets(nomeCidade,30, ficheiro)**, para a leitura das cidades do ficheiro.
 - 3.2 **(40 valores)** Calcule e escreva qual a cidade e valor da maior temperatura registada.
 - 3.3 **(40 valores)** Apresente no ecrã as cidades com valores da temperatura no intervalo [**MÉDIA-5**, **MÉDIA+5**].

ATENÇÃO: Compactar os 3 projetos individualmente e submeter na plataforma, em portefólio -> FrequênciaPrática_Quarta.